

BÁO CÁO THỰC HÀNH: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Thông tin sinh viên:

- **Họ và tên:** Nguyễn Thanh Tâm
- **Mã sinh viên:** 25020361
- **Môn học:** Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

I. Giới thiệu

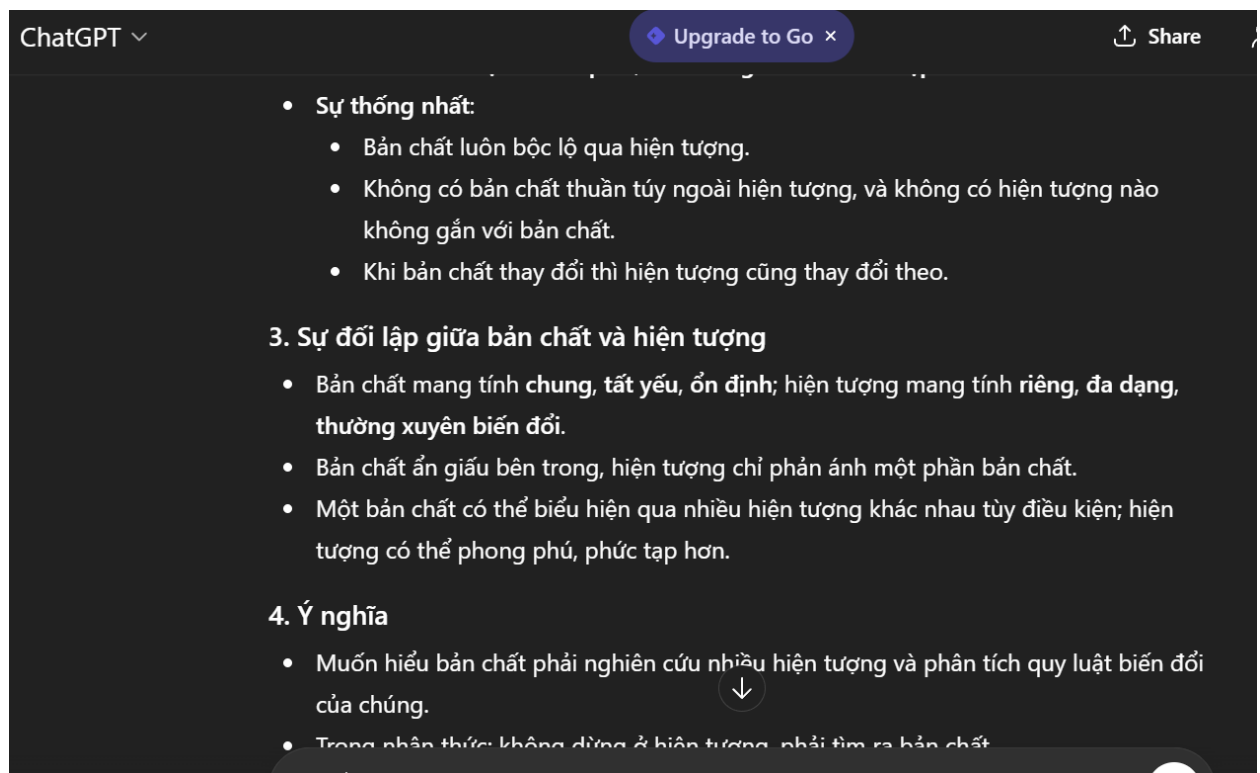
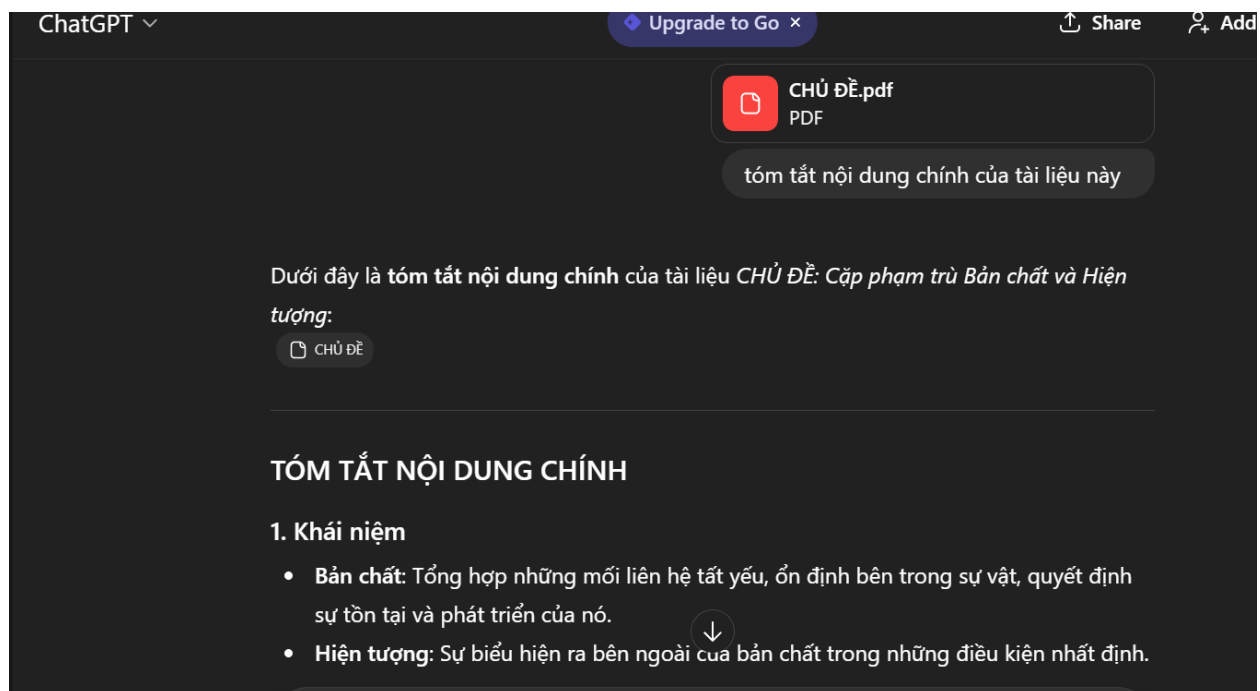
- **Mục tiêu:** Phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong học tập.
- **Ý nghĩa:** Prompt tốt giúp AI đưa ra câu trả lời chính xác, có cấu trúc và hữu ích hơn.

II. Các tác vụ học tập đã chọn

1. Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật
2. Giải thích một khái niệm phức tạp
3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

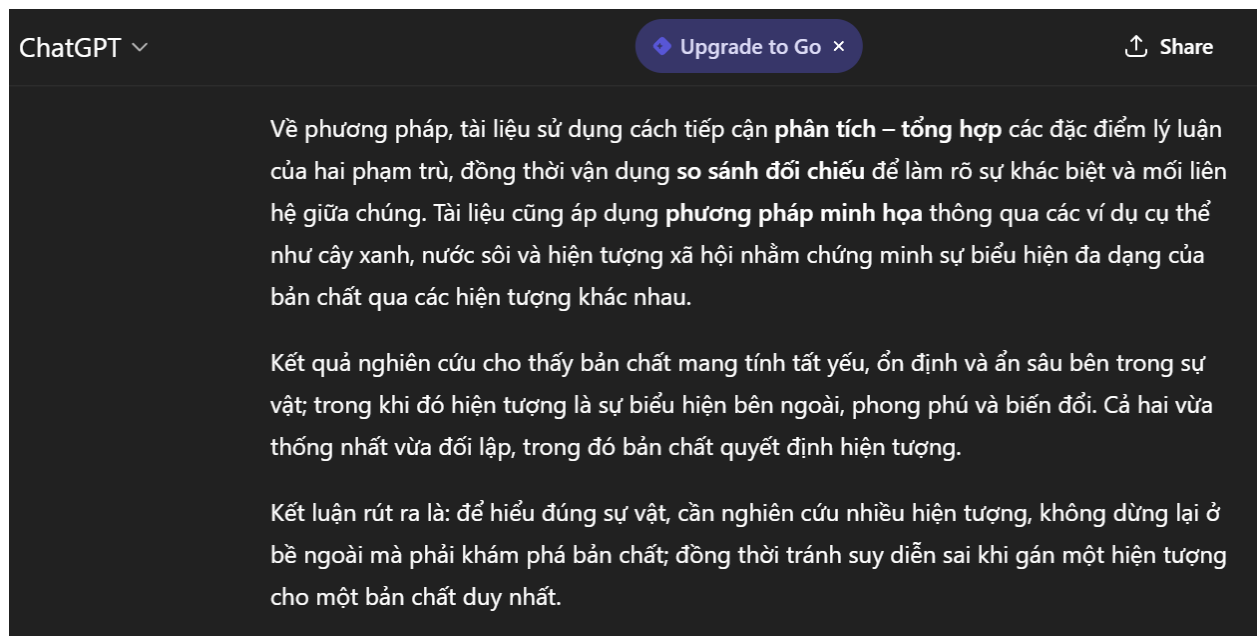
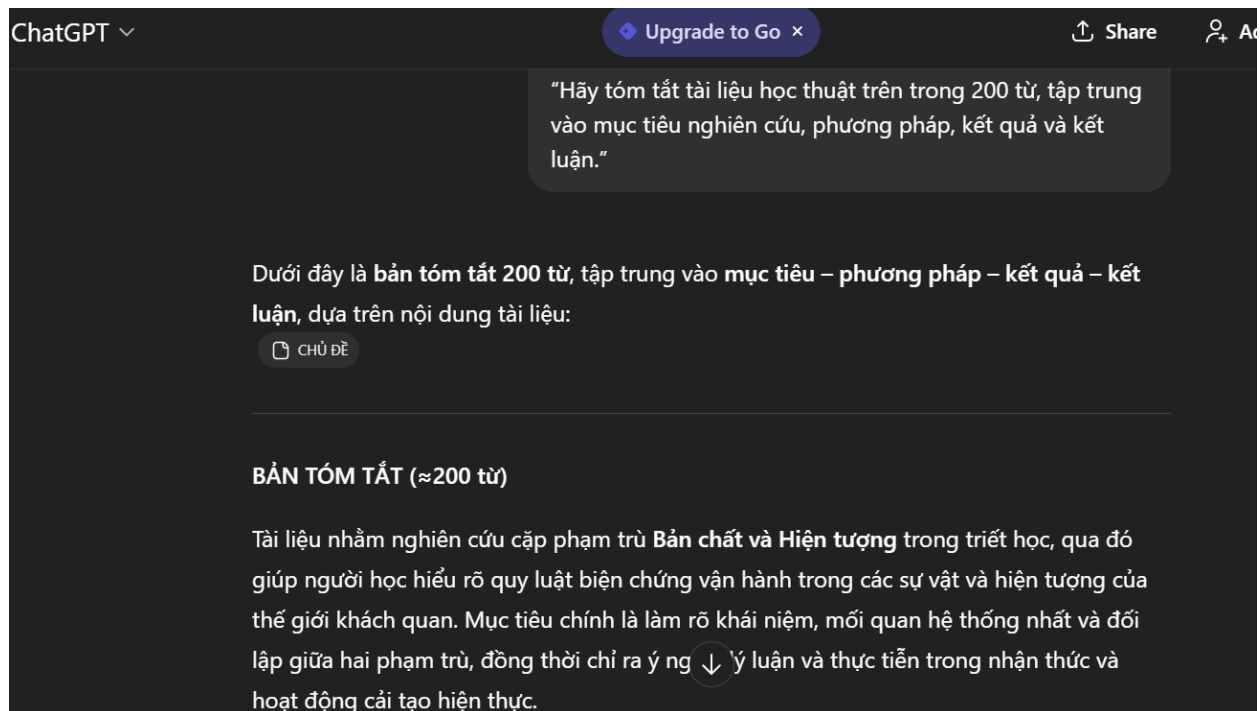
III. Các phiên bản prompt cho từng tác vụ

1. Tóm tắt tài liệu học thuật
 - **Prompt cơ bản:**
“Tóm tắt nội dung chính của tài liệu này.”



- Prompt cải tiến:

“Hãy tóm tắt tài liệu học thuật dưới đây trong 200 từ, tập trung vào mục tiêu nghiên cứu, phương pháp, kết quả và kết luận.”



- Prompt nâng cao (role + chain-of-thought):

“Bạn là một giảng viên đại học. Hãy đọc tài liệu sau và tóm tắt theo 4 phần: (1) Bối cảnh nghiên cứu, (2) Phương pháp, (3) Kết

quả chính, (4) Ý nghĩa. Trình bày ngắn gọn, súc tích, giống như phần ‘Abstract’ của một bài báo khoa học.”

ChatGPT

Upgrade to Go

Share

Add people

CHỦ ĐỀ.pdf

PDF

“Bạn là một giảng viên đại học. Hãy đọc tài liệu sau và tóm tắt theo 4 phần: (1) Bối cảnh nghiên cứu, (2) Phương pháp, (3) Kết quả chính, (4) Ý nghĩa. Trình bày ngắn gọn, súc tích, giống như phần ‘Abstract’ của một bài báo khoa học.”

Dưới đây là bản tóm tắt theo đúng 4 mục, dựa trên nội dung tài liệu bạn cung cấp

CHỦ ĐỀ :

(1) Bối cảnh nghiên cứu

Tài liệu trình bày cập phạm trù triết học bản chất – hiện tượng, thuộc phép biện chứng duy vật. Đây là nội dung nền tảng trong nghiên cứu triết học Mác – Lênin nhằm giải thích

+ Ask anything

ChatGPT

Upgrade to Go

Share

Add people

(1) Bối cảnh nghiên cứu

Tài liệu trình bày cập phạm trù triết học bản chất – hiện tượng, thuộc phép biện chứng duy vật. Đây là nội dung nền tảng trong nghiên cứu triết học Mác – Lênin nhằm giải thích cách sự vật tồn tại, vận động và được nhận thức thông qua sự thống nhất và đối lập giữa hai mặt này.

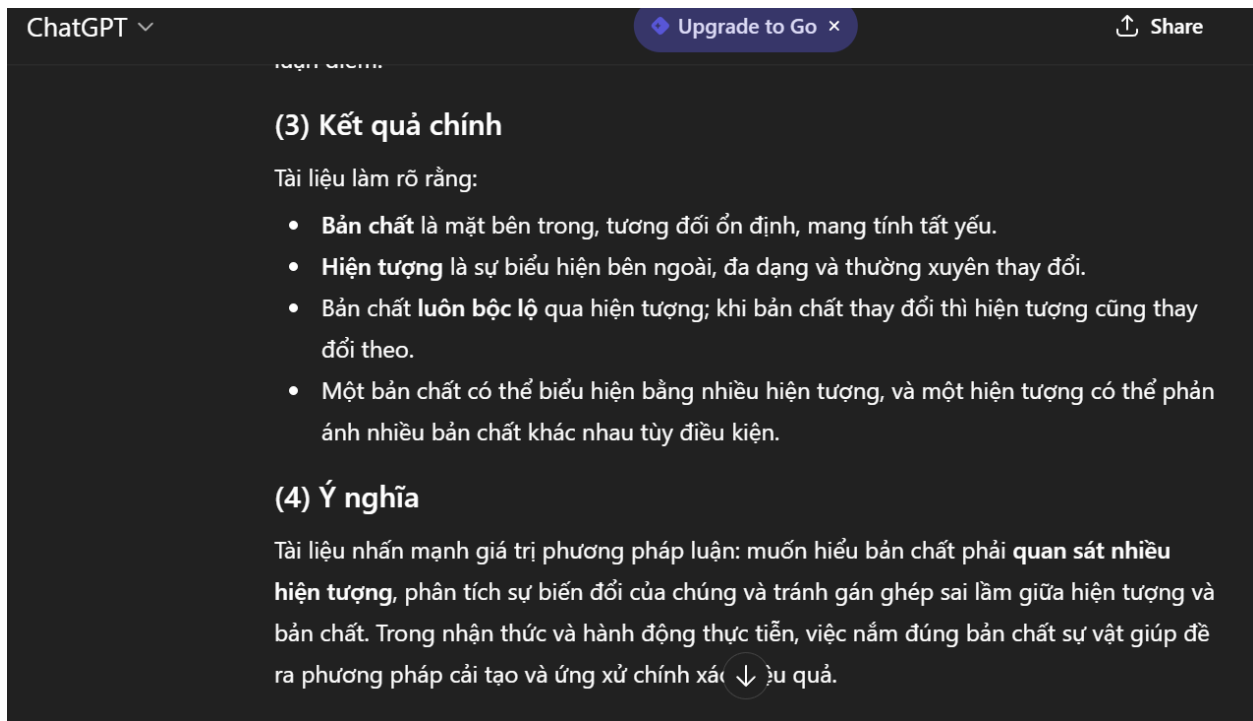
(2) Phương pháp

Tài liệu sử dụng phương pháp phân tích – khái niệm, so sánh biện chứng và minh họa bằng ví dụ thực tiễn. Các định nghĩa được đưa ra, sau đó chỉ ra mối quan hệ thống nhất và đối lập giữa bản chất và hiện tượng, kèm các ví dụ trong tự nhiên và xã hội để làm rõ luận điểm.

(3) Kết quả chính

Tài liệu làm rõ rằng:

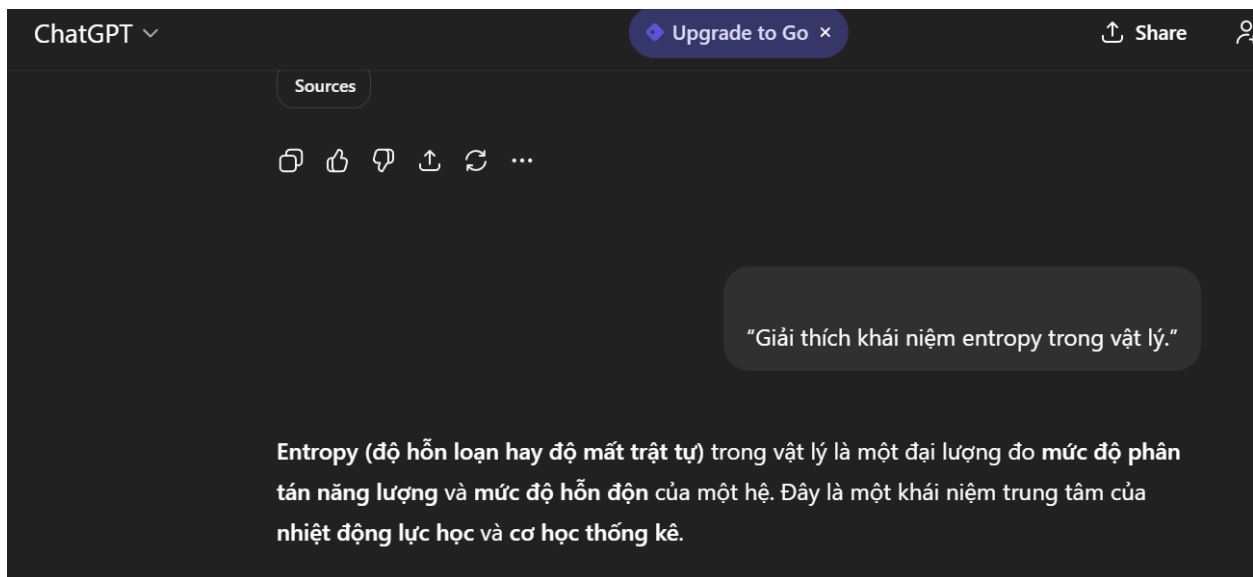
- Bản chất là mặt bên trong, tương đối ổn định, mang tính tất yếu.
- Hiện tượng là sự biểu hiện bên ngoài, đa dạng và thường xuyên thay đổi.



2. Giải thích một khái niệm phức tạp

- Prompt cơ bản:

“Giải thích khái niệm entropy trong vật lý.”



- Prompt cải tiến:

“Giải thích khái niệm entropy trong vật lý theo cách dễ hiểu cho sinh viên năm nhất, kèm ví dụ minh họa.”

ChatGPT Upgrade to Go Share

“Giải thích khái niệm entropy trong vật lý theo cách dễ hiểu cho sinh viên năm nhất, kèm ví dụ minh họa.”

Dưới đây là cách giải thích **entropy** dành cho **sinh viên năm nhất**, đơn giản – trực quan – dễ nhớ:

Entropy là gì? (Giải thích đơn giản)

Entropy là đại lượng dùng để đo mức độ **hỗn loạn** hoặc mức độ **phân tán năng lượng** trong một hệ vật lý.

Bạn có thể hiểu như sau:

- 👉 Entropy càng cao = hệ càng **lộn xộn**, năng lượng càng khó được dùng để làm việc
- 👉 Entropy càng thấp = hệ càng **trật tự**, năng lượng còn **tập trung** và dễ sử dụng

ChatGPT Upgrade to Go Share Add people

Ví dụ dễ hiểu

1. Ví dụ về phòng học gọn – bừa

- Phòng gọn gàng: sách xếp đúng chỗ → ít cách để sắp xếp → **entropy thấp**.
- Phòng bừa bộn: đồ đạc lung tung, đồ đâu cũng được → nhiều khả năng → **entropy cao**.

Hệ “bừa bộn” luôn có nhiều cách sắp xếp hơn, nên nó **dễ xảy ra** hơn.

2. Ví dụ về khí trong bình

Giả sử bạn có một bình lớn và một quả bóng bay chứa khí.

- Khi khí chỉ ở **trong bóng** → tập trung ở 1 vùng → **entropy thấp**.
- Khi bạn làm vỡ bóng → khí lan khắp bình → **hỗn loạn hơn** → **entropy tăng**.

Hệ tự nhiên **luôn có xu hướng lan ra và trở nên hỗn loạn hơn**.

ChatGPT Upgrade to Go Share Ad

3. Ví dụ về ly nước nóng

Ly nước nóng để ngoài không khí sẽ nguội dần.

- Ban đầu: năng lượng nhiệt **tập trung** trong ly → **entropy thấp**.
- Sau một thời gian: nhiệt tản ra môi trường → **entropy tăng**.

Không bao giờ có chuyện ly nước nguội **tự nhiên trở lại nóng**, vì điều đó đòi hỏi entropy phải giảm (rất khó xảy ra tự phát).

Tại sao entropy luôn tăng?

Vì **trạng thái hỗn loạn có nhiều cách sắp xếp** hơn rất nhiều so với trạng thái trật tự.
→ Hệ có xu hướng đi về trạng thái có **nhiều khả năng xảy ra nhất**, tức là **entropy cao**.

Đây chính là nội dung của **Định luật II nhiệt động lực học**.

- Prompt nâng cao (role + few-shot):

“Bạn là một giáo sư vật lý. Hãy giải thích khái niệm entropy cho sinh viên mới nhập học. Trước tiên, đưa ra định nghĩa khoa học. Sau đó, minh họa bằng ví dụ đời thường (ví dụ: sự tan chảy của đá). Cuối cùng, so sánh với một khái niệm quen thuộc như ‘sự hỗn loạn’. Hãy trình bày theo từng bước.”

ChatGPT Upgrade to Go Share Ad

Prompt nâng cao (role + few-shot):
“Bạn là một giáo sư vật lý. Hãy giải thích khái niệm entropy cho sinh viên mới nhập học. Trước tiên, đưa ra định nghĩa khoa học. Sau đó, minh họa bằng ví dụ đời thường (ví dụ: sự tan chảy của đá). Cuối cùng, so sánh với một khái niệm quen thuộc như ‘sự hỗn loạn’. Hãy trình bày theo từng bước.”

Đóng vai một giáo sư vật lý, trình bày từng bước như yêu cầu:

1. Trong nhiệt động lực học

Entropy đo mức độ không thể dùng được của năng lượng trong một hệ.

- Khi entropy tăng, năng lượng ngày càng phân tán và khó chuyển hóa thành công hữu ích.
- Quy luật II của nhiệt động lực học phát biểu:

Entropy của một hệ cô lập luôn tăng theo thời gian.

→ Đây là lý do quá trình tự nhiên diễn ra theo một chiều (nhiệt chảy từ nóng sang lạnh, khí lan tỏa ra khắp phòng...).

Ví dụ:

- Cốc nước nóng tự nguội → entropy tăng vì năng lượng nhiệt phân tán vào môi trường.
- Khí trong một góc phòng lan rộng → hệ trở nên hỗn loạn hơn.



2. Trong cơ học thống kê

Entropy được hiểu dưới dạng xác suất:

$$S = k \ln \Omega$$

Trong đó:

- S là entropy
- k là hằng số Boltzmann
- Ω là số trạng thái vi mô có thể có của hệ

→ Hệ có càng nhiều trạng thái vi mô khả dĩ, entropy càng cao.

Ví dụ: khí nằm gọn trong một góc phòng có ít cấu hình vi mô → entropy thấp; khí tràn khắp phòng có nhiều cấu hình hơn → entropy cao.

3. Ý nghĩa vật lý sâu sắc



- Entropy giải thích mũi tên của thời gian – tại sao thời gian chỉ trôi theo một chiều.

khắp phòng có nhiều cấu hình hơn → entropy cao.

3. Ý nghĩa vật lý sâu sắc

- Entropy giải thích **mũi tên của thời gian** – tại sao thời gian chỉ trôi theo một chiều.
- Là thước đo mức độ hỗn loạn và “vô tổ chức”.
- Là cơ sở cho nhiều lĩnh vực: vật lý thống kê, vũ trụ học, khoa học thông tin (entropy Shannon), hóa học...

ChatGPT ▾

Upgrade to Go ×

Share

⌵ A

phát đảo ngược (nước tự đông thành băng mà không có nhiệt tỏa ra).

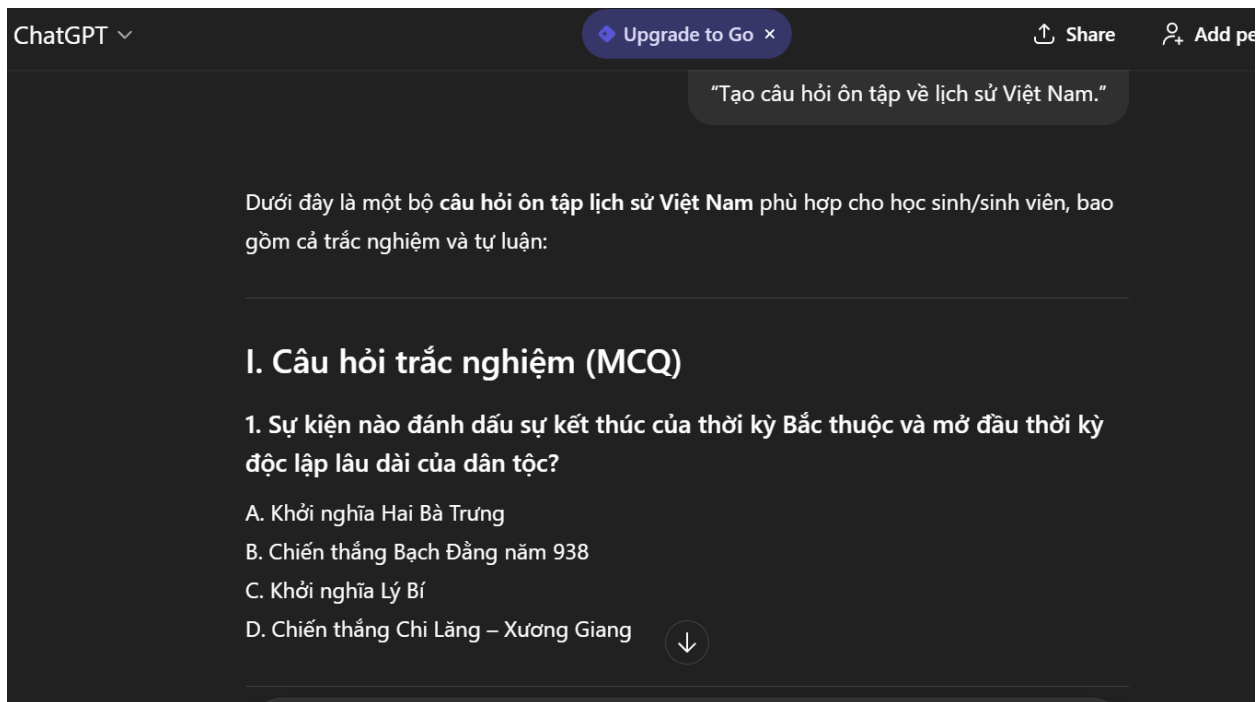
Bước 4 — So sánh với khái niệm “sự hỗn loạn”

- **Tương đồng:** Entropy thường được mô tả bằng chữ “hỗn loạn” vì hệ có entropy cao thường có trạng thái vĩ mô “trông” lộn xộn (ví dụ: khí lan đều khắp bình).
- **Khác biệt quan trọng:** “Hỗn loạn” là một cách hình ảnh hóa; **entropy là đại lượng toán học chính xác** liên quan tới số lượng vi trạng và phân bố năng lượng. Có những hệ trông có trật tự (ví dụ: plasma với dòng có cấu trúc) nhưng vẫn có entropy cao tùy vào phân bố vi trạng. Ngược lại, “hỗn loạn” cảm quan không phải lúc nào cũng tương ứng trực tiếp với entropy lớn.
- **Kết luận:** Gọi entropy là “mức độ hỗn loạn” là tiện cho trực quan, nhưng cần nhớ: entropy đo số cách vi cấu hình và phân tán năng lượng, không chỉ là “bừa bộn” bề ngoài.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập

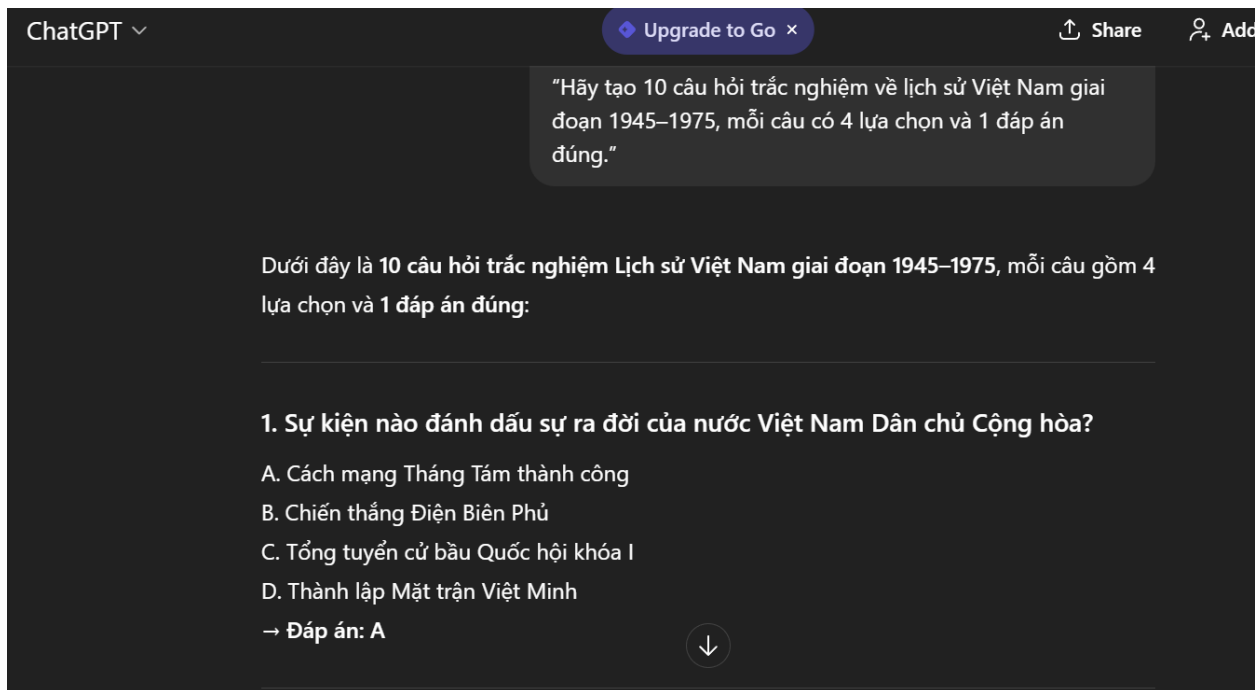
- Prompt cơ bản:

“Tạo câu hỏi ôn tập về lịch sử Việt Nam.”



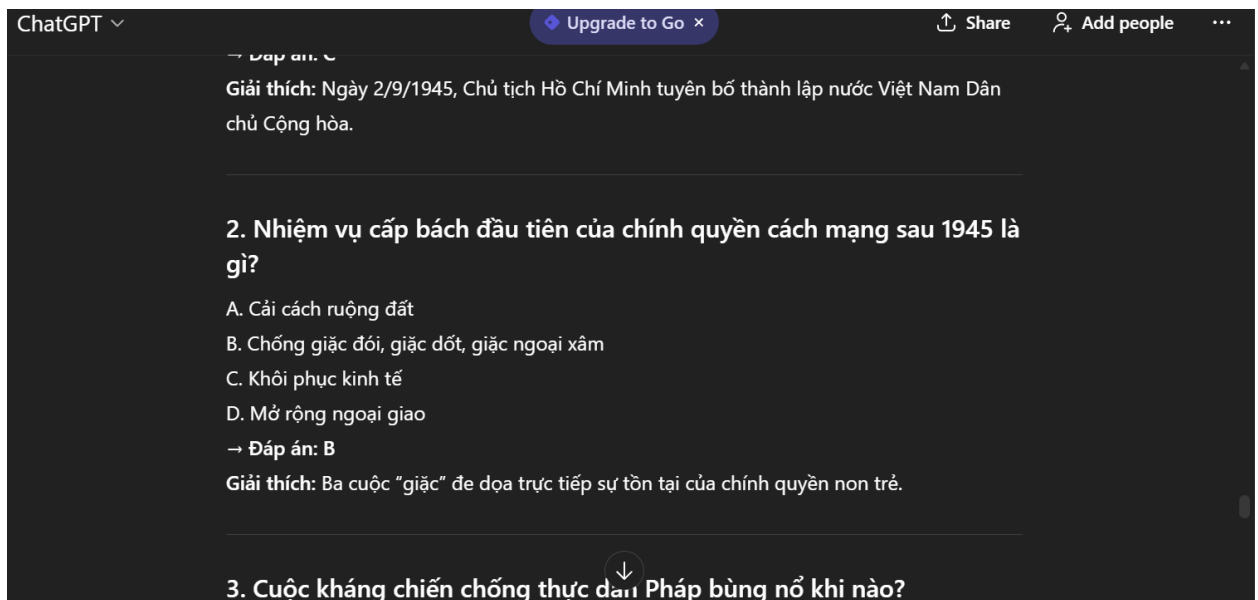
- Prompt cải tiến:

“Hãy tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945–1975, mỗi câu có 4 lựa chọn và 1 đáp án đúng.”



- Prompt nâng cao (role + few-shot):

*“Bạn là một giảng viên lịch sử. Hãy tạo bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945–1975. Mỗi câu gồm: (1) câu hỏi, (2) 4 lựa chọn, (3) đáp án đúng, (4) giải thích ngắn gọn.



IV. So sánh kết quả thử nghiệm

- Prompt cơ bản: Kết quả thường ngắn gọn nhưng thiếu chi tiết, đôi khi không đủ cấu trúc.
- Prompt cải tiến: Kết quả rõ ràng hơn, có cấu trúc, phù hợp với yêu cầu học tập.
- Prompt nâng cao: Kết quả phong phú, có chiều sâu, dễ hiểu, kèm ví dụ minh họa hoặc giải thích.

- **BẢNG SO SÁNH:**

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Tóm tắt	Ngắn, thiếu chi tiết	Có cấu trúc rõ ràng	Giống abstract, súc tích, khoa học
Giải thích	Định nghĩa khô khan	Dễ hiểu, có ví dụ	Giải thích đa tầng, minh họa đời thường
Ôn tập	Câu hỏi chung chung	Trắc nghiệm có đáp án	Bộ câu hỏi + giải thích chi tiết

V. Phân tích

- Prompt càng chi tiết thì kết quả càng sát nhu cầu.

- Role prompting giúp AI “đóng vai” và định hình phong cách trả lời.
- Chain-of-thought và few-shot giúp AI tạo câu trả lời có logic và minh họa cụ thể.

VI. Nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

- Xác định mục tiêu rõ ràng (tóm tắt, giải thích, tạo câu hỏi).
- Cụ thể hóa yêu cầu: số lượng, độ dài, cấu trúc.
- Đặt vai trò cho AI (giảng viên, chuyên gia, sinh viên).
- Hướng dẫn cách trình bày (theo bước, theo phần).
- Cung cấp ví dụ để AI bắt chước phong cách.
- Luôn thử nghiệm nhiều phiên bản để chọn prompt tối ưu.